Un guide gastronomique

Compétences développées dans le module

- Ecrire des requêtes d'interrogation à une table
  - Projections simples
  - Restrictions
- Ecrire des requêtes en affichant des résultats parlants pour l'utilisateur : renommage des colonnes de la table de résultat, tri des résultats.
- Ecrire des requêtes d'interrogation complexes à plusieurs tables
  - Jointures
- Faire des calculs sur une base de données
  - Avec des fonctions d'agrégation sans partition
  - Avec partition
- Ecrire des requêtes reposant sur des sous-requêtes
  - IN et NOT IN

Le syndicat d'initiative d'une grande ville a décidé de constituer un guide gastronomique des restaurants de la cité.
Ce guide doit renseigner les résidents, habitants et touristes sur les différents plats, et tout particulièrement les spécialités, que l'on peut déguster en ville et sur les vins mis en vente dans les restaurants.

La base de données permet d'avoir :

- Les **restaurants** de la ville, enregistrés avec un code d'identification, un nom, une adresse, les jours d'ouverture, leurs horaires d'ouverture à midi et le soir, la liste des plats proposés à la carte et la liste des vins proposés.
- Les **plats** que l'on peut déguster en ville. Pour chaque plat, on doit connaître son nom, sa place dans le repas (entrée, dessert, ...), la liste des prix dans les restaurants qui le proposent à leur carte, le nom éventuel du vin idéal (d'après un grand gastronome) et une couleur de vin recommandée permettant de choisir un vin adapté dans le cas où l'on ne peut prendre le vin idéal. Cette couleur peut être différente de la couleur du vin idéal.
- Les **vins** que l'on peut trouver en ville avec, pour chacun d'eux, des informations sur leur nom, la date de récolte du raisin, la région d'origine, la couleur, et la liste des prix dans les restaurants qui le proposent.

Voici le schéma relationnel qui a été proposé pour cette base :

Restaurants (<u>code</u>, nom, ville)
Vins (<u>code</u>, cru, millesime, region, couleur)
Plats (<u>code</u>, nom, place, couleurVinRdee, #codeVinIdeal)
ServirVin (<u>#codeRestau, #codeVin</u>, prixVin)
ServirPlat (<u>#codeRestau, #codePlat</u>, prixPlat, specialite)
Ouverture (<u>#codeRestau</u>, <u>libJour</u>, <u>horaireOuverture</u>, horaireFermeture)

Ecrire les requêtes SQL qui permettent de répondre aux questions ci-dessous.

TD4 TP5 Questions supplémentaires

Q26. Pour chaque restaurant de la ville de Bayonne, la liste des crus servis et leur millésime, triée par ordre croissant des restaurants et des crus.

Q27. Afficher le cru, le millésime et le prix moyen des vins rouges et blancs par couleur de vins trié par ordre inverse alphabétique des crus.

Q28. Afficher les restaurants (nom et nombre de plats) qui proposent moins de 4 plats, triés par ordre alphabétique des restaurants.

Q29. Restaurants qui servent au moins 3 vins rouges, triés par nombre de vins rouges décroissant puis par nom.

Q30. Pour chaque cru et région, afficher le nombre de millésimes, en ne gardant que les (cru, région) ayant au moins 3 millésimes différents.

Q31. Restaurants qui proposent au moins 5 plats et dont le prix moyen des plats est supérieur à 25 €, triés par ordre alphabétique des restaurants.

Q32. Plats pour lesquels le prix maximal dépasse d'au moins 50 % le prix minimal observé, triés par ordre alphabétique des plats.